Blatt 14: Der DeTerminator

Determinieren Sie die Determinanten!

V1 Berechnen Sie die Determinanten der folgenden reellen Matrizen. Verwenden Sie dazu jeweils ausschließlich die angegebenen Rechenregeln:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & -6 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) A mit der Regel von Sarrus (aka Leibniz–Formel für 3×3–Matrizen),
(b) B mit der Laplace–Entwicklung und schließlich der Leibniz–Formel für 2×2-Matrizen,
(c) C mit Hilfe elementarer Zeilen-/Spaltenoperationen und der Formel für Dreiecksmatrizen.

Orient und Okzident

V2 Zwei Basen eines n–dimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorraums V heißen *orientierungsäquivalent*, wenn die Basiswechselmatrix positive Determinante hat. Zeigen Sie, dass Orientierungsäquivalenz eine Äquivalenzrelation auf der Menge $\mathbb{B} \subseteq V^n$ aller Basen von V ist. Formulieren Sie zunächst explizit die Relation, die Sie untersuchen wollen. Bestimmen Sie alle Äquivalenzklassen.

Hier geht's rund.

V3 Bestimmen Sie für $n \geq 1$ die Determinante der ganzzahligen $n \times n$–Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & & & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad a_{ij} = 1 + [(i+j-2) \operatorname{rem} n].$$

Cramer-Laden

H1 [3P] Bestimmen Sie die Lösung des reellen linearen Gleichungssystems mit der Cramerschen Regel:

$$\begin{array}{rrrcr} x_1 & +x_2 & +x_3 & = & 1 \\ -2x_1 & +x_2 & & = & 2 \\ -4x_1 & & +x_3 & = & -3 \end{array}$$

Ick invertier det.

H2 [5P] Für $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{R}$ ist die folgende reelle $n \times n$–Matrix gegeben:

$$B_n(x) = \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & \ldots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x \end{bmatrix} \quad \text{also} \quad (B_n(x))_{ij} = \begin{cases} x & \text{falls } i = j \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie $\det(B_n(x))$.
(b) Für welche $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{R}$ ist $B_n(x)$ im Matrixring $\mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar?
(c) Für welche $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{Z}$ ist $B_n(x)$ invertierbar mit ganzzahliger Inversen?

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

Determinanten sind ein universelles und nützliches Werkzeug (in Algebra, Analysis, Numerik, Kombinatorik uvm.) Mit der Determinante können Sie leicht entscheiden, ob eine Matrix invertierbar ist oder nicht. Das nutzen Sie insbesondere bei der Suche nach Eigenwerten!

V1: Um Determinanten berechnen zu können, müssen Sie natürlich die bewährten Rechenregeln kennen und anwenden, korrekt und routiniert. Damit Sie *effizient* rechnen können, sollten Sie nicht nur *eine* Berechnungsmöglichkeit kennen; je nach Matrix kann eine *andere* Regel schneller zum Ziel führen. *Choose your path wisely!* Wählen Sie Ihren Rechenweg mit Geschick, Überblick und Erfahrung! Hier geben wir drei Methoden vor, um Ihnen die Vielfalt zu zeigen. In freier Natur, wenn Ihnen niemand die Methode vorschreibt, können Sie dann selbst gezielt einen passenden Rechenweg auswählen oder die Methoden geeignet mischen.

Die Leibniz–Formel gilt zwar immer, sie erfordert jedoch $n!$ Summanden. Das wird rasch sehr aufwändig, gelingt aber noch sehr gut für kleine Matrizen: Für 2×2–Matrizen mit zwei Summanden , für 3×3–Matrizen mit sechs Summanden: Das ist die Jägerzaunregel von Sarrus. Ab 4×4–Matrizen wird die Leibniz-Formel dann länglich und unübersichtlich, ab hier sollten Sie (auch) auf andere Rechenmethoden zurückgreifen. Warnung zur Betonung: Die $n \times n$–Jägerzaunregel mit $2n$ Summanden gilt nur für $n = 3$ und ist falsch für $n \geq 4$.

Wenn Sie Matrizen variabler Größe wie in den Aufgaben V3 und H2 bearbeiten, dann hilft Ihnen die Leibniz-Formel meist nicht weiter. Doch auch hierzu gibt es passendes Werkzeug.

V2: In der Schule haben Sie sicher schon Orientierungen kennengelernt, etwa wenn Sie in der Physik mit Hilfe der Rechten-Hand-Regel die Richtung der Lorentzkraft bestimmen (für einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld). Leider können Sie nicht immer Ihre Hand nutzen, um die Richtung zu bestimmen, z.B. wenn Sie den Richtungsvektor mit Hilfe eines Computer-Programms bestimmen oder wenn die Anschauung zu ungenau ist, um sicher die richtige Richtung zu finden. Hier hilft die Determinante und ihr Vorzeichen.

V3: In dieser Aufgabe gibt es eine beliebig große Determinante zum Knobeln. Probieren Sie geschickte Zeilen- und Spaltenumformungen. Nicht immer lohnt es, gleich im ersten Schritt möglichst viele Nullen zu erzeugen, es kann durchaus sinnvoll sein, möglichst viel Struktur und Symmetrie zu erhalten. Schauen Sie sich die Beispiele aus Vorlesung und Skript zur Inspiration an. Konkrete kleine Beispiele können helfen, doch allzu kleine lassen noch nichts erkennen. Übrigens sollten Sie für diese Aufgabe den Wert der Summe $\sum_{k=1}^{n} k$ kennen!

Allgemeiner Tipp: Wenn Sie gar nicht weiter wissen, fragen Sie im Forum nach einem Tipp!

H1: Mit Hilfe der Cramerschen Regel können Sie lineare Gleichungssysteme lösen. Nachteil: Das geht nur, wenn die zugehörige Matrix quadratisch und invertierbar ist. Zudem müssen viele Determinanten berechnet werden. Ist diese Methode also praktikabel oder gar nützlich? Für große lineare Gleichungssysteme sicher nicht. Es ist von vorn herein ja gar nicht klar, ob die Lösung eindeutig ist. Selbst wenn das gegeben ist, bleibt die Berechnung sehr aufwendig.

Wozu taugt die Cramersche Regel dann und warum lernen Sie das? Der Nutzen liegt nicht so sehr darin, Gleichungssysteme damit rechnerisch zu lösen, da ist Gauß meist effizienter. Es geht eher darum, die Struktur der Lösung zu verstehen. Ist etwa das lineare Gleichungssystem ganzzahlig, so können im gekürzten Endergebnis nur Teiler der Determinante im Nenner stehen. Diese wundersame Eigenschaft können Sie im Gauß–Verfahren nur schwer erkennen.

Tipp zur Kontrolle: Lösen Sie dieses lineare Gleichungssystem auch mit dem Gauß–Verfahren! Und wie immer: Machen Sie die Probe!

H2: Auch hier dürfen Sie etwas knobeln. Mit den richtigen Umformungen gelingt die Berechnung der Determinante recht leicht. Wir wünschen viel Erfolg und viel Aha!